

黑板

(n) 问题描述 pdf

[问题归纳]: 平面上 n ($n \leq 1000$) 个点坐标

X 递增顺序给出, 各点 X 坐标不同且均为正整数

设计一条路线从右到左, 再返回, 要求除了最右点和最左点之外, 每个点只经过一次,
$$\text{最右点} \rightarrow \text{最左点} \rightarrow \text{最右点}$$

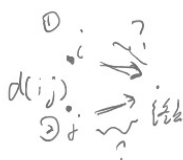
而且总的路径最短, 两点之间的长度为它们的欧几里德距离

问题分析

问题转换

"从右到左再回来" $\Rightarrow$ 两个人同时从最右出发, 沿两条不同路径, 最后回到最右点, 且除了出发点和终点之外, 其余的点只经过一次, (条扫描, 两个人同时扫描各个点 (各个点是不同点))

设 $d(i, j)$ 表示第一个人走到 i 时 还有多长的距离到终点
第二个人走到 j 时
 $d(i, j) \leftarrow$



怎样保证二个人不走一个点,

修改 $d(i, j)$ 定义:

$d(i, j)$ 表示 $1 \sim \max(i, j)$ 全部走过
而且当前两个人的位置分别 i 和 j
(不需要走多长的路)

$$d(i, j) = d(j, i) \quad i > j$$

下面不管是谁, 下一步是 $i+1, i+2$.
 $i+2 \Rightarrow$ 1. i 和 $i+2$, 其中 $i+1$ 还没走过
状态要乱了, 只允许其中一个人走到 $i+1$
而不能走到 $i+2, i+3$

$$d(i, j) \Rightarrow \text{即如题中 } d(i+1, j) \text{ 和 } d(i, j+1)$$

100 1-100 2 1+2, 1+3

$d(i, j)$ 状态转移到 $d(i+1, j)$ 和 $d(i+1, i)$

$$d(n+1, j) = \text{dist}(n+1, n) + \text{dist}(j, n)$$

状态转移方程

$$dp[i][j] = \min\{dp[i+1][j] + \text{dist}(i, i+1), dp[i+1][j'] + \text{dist}(j', i+1)\}$$

边界条件

$$dp[n+1][x] = \text{dist}(n+1, n) + \text{dist}(x, n)$$

多阶段决策问题 (no 模型)

多阶段决策问题 (图论) 中的
= 与珍珠 DAG (有向无环图)

UVA116 单向 TSP

旅行商问题 travelling salesman problem

难起 Np 问题

问题描述: m 行 n 列 ($m \leq 10, n \leq 100$)

的整数矩阵

从第一列出发, 每次向右, 右上, 右下
(任何位置)

走一格, 最终到达最后一列,

要求经过整数之和最小

该矩阵是环形.

多组数据, 字典序最小

问题分析:

多阶段, 每列是一阶段

每阶段有三种决策

向右, 向右上, 向右下.

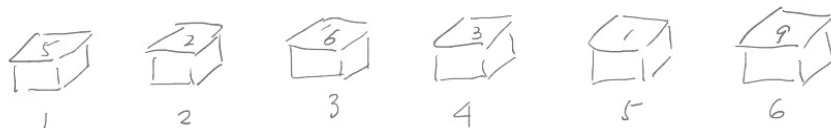
$d(i, j)$ 出发到最后一

...

$d(i,j)$ 出发到达最后一
一列的最小开销, 号
序最小.

在计算 $d(i,j)$ 时, 同时记录
"下一列的行号"

问题的描述





从第2个箱子到第6个箱子，一共装了多少个物品？

$$2+6+3+1+9=21$$

从第1个箱子到第5个箱子一共装了多少个物品？

$$5+2+6+3+1=17$$

每次都根据 n 的长度来计算， n (第 n 个开始到第 n 个结束) 长度

n 长度；时间复杂度 $O(n)$ ，是与 n 有关。

$$n \uparrow \propto O(n) \uparrow$$

10^6

词语：询问，查询



n 是分析

区间和的问题是

2 → 6 区间 → 某一段
1 → 5 区间

有一个整数序列，求某几个区间(段)的和

洛谷：最大子段和

前缀和

数据结构工具：一维数组

一维前缀和

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$a[i]$	5	2	6	3	1	9	3	0	-4	7

$S[i]$	1	2	3			
	5	7	13			

$$S[1] = a[1] \Rightarrow 5$$

$$S[2] = a[1] + a[2] = 5 + 2 \Rightarrow 7$$

$$S[3] = a[1] + a[2] + a[3] = 5 + 2 + 6 \Rightarrow 13$$

$$S[4] = a[1] + a[2] + a[3] + a[4] = 5 + 2 + 6 + 3 \Rightarrow 16$$

↓

$$S[4] = S[3] + a[4]$$

$$S[5] = S[4] + a[5]$$

$$S[6] = S[5] + a[6]$$

$$S[5] = S[4] + a[5]$$

$$S[6] = S[5] + a[6]$$

一般表达式:

$$S[i] = S[i-1] + a[i]$$

前缀和

$a[i]$
 $\vdots$
 $a[i-1]$

输入样例:

第一行包含两个整数 n, m , 表示物品个数, 和 m 次询问。

第二行包含 n 个整数

接下来 m 行表示两个整数 l, r ($r \leq l$)

m 次询问区间

输入样例1

6 4
5 2 6 3 1 9
2 6
1 5
3 4
1 6

输出样例1

21
17
9
26

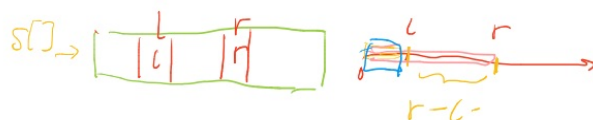
7-11行 读入数据, 计算前缀和

14-15行 读入区间 l, r $r > l$

查表计算区间和

↓

前缀和 放在一个一维表格(一维数组)



洛谷 P1115 最大子段和

在所有子段中最大的

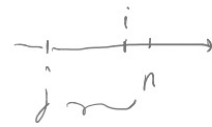
子段: 要求是连续的, (连在一起一段数)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

分析: 数组 s 记录前缀和, $1 \leq i \leq n$

使用算法: 前缀和

某个位置 i ($j \leq i \leq n$)



$j \leq i \leq n$

$$s[i] = \min(s[j-1])$$